

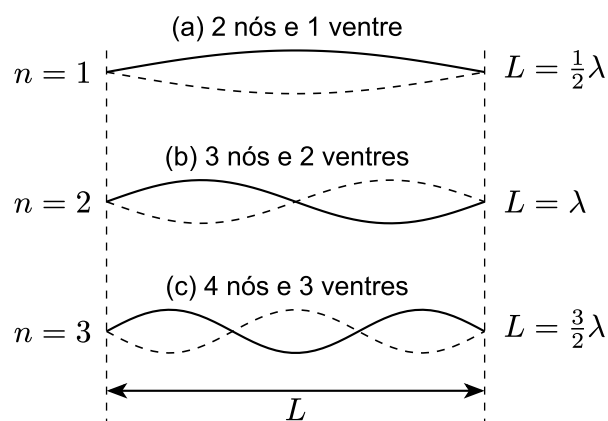
## VELOCIDADE DE ONDA EM UMA CORDA VIBRANTE

### 1. INTRODUÇÃO

Ondas estacionárias resultam da interferência de duas ondas progressivas idênticas (mesmo comprimento de onda, velocidade e amplitude) que se propagam em sentidos opostos no mesmo meio. Um exemplo comum de como essas condições são satisfeitas é em uma corda esticada: ondas geradas por uma fonte vibrante em uma extremidade são refletidas na outra extremidade, e essa onda refletida, viajando no sentido contrário, interfere com as ondas que ainda estão se aproximando, produzindo o padrão de onda estacionária (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

Sob condições específicas, uma corda esticada e fixa em ambas as extremidades exibe **modos naturais de vibração** característicos, nos quais as extremidades devem ser sempre **nós** (pontos de amplitude zero). A corda pode vibrar em diferentes números de segmentos: no modo fundamental (um único segmento), o comprimento da corda ( $L$ ) é igual a metade do comprimento de onda ( $\frac{\lambda}{2}$ ); no próximo modo (dois segmentos, com um nó central),  $L$  é igual a  $\lambda$ ; e assim sucessivamente. De forma geral, o comprimento da corda deve sempre ser um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda ( $L = n\frac{\lambda}{2}$ , onde  $n = 1, 2, 3, \dots$ ), o que define os comprimentos de onda permitidos para as ondas estacionárias na corda. A Figura 1 mostra os 3 primeiros modos naturais para uma corda vibrante de comprimento  $L$ .

Figura 1: Frequências naturais em uma corda vibrante



Fonte: Labfis (2026)

Para qualquer onda com comprimento de onda  $\lambda$  e frequência  $f$ , a velocidade de propagação da onda,  $v$ , é dada por:

$$v = \lambda f \quad (1)$$

Por outro lado, se a corda tem massa  $m$  e comprimento total  $l$  e está sujeita a uma força de tensão  $F$ , a velocidade  $v$  de propagação da onda também pode ser determinada pela relação:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (2)$$

em que  $\mu = \frac{m}{l}$  é a *massa específica linear* da corda.

Neste experimento, ondas estacionárias são geradas em uma corda esticada, por meio de vibrações de um gerador de ondas senoidais acionado eletricamente. A disposição do apare-

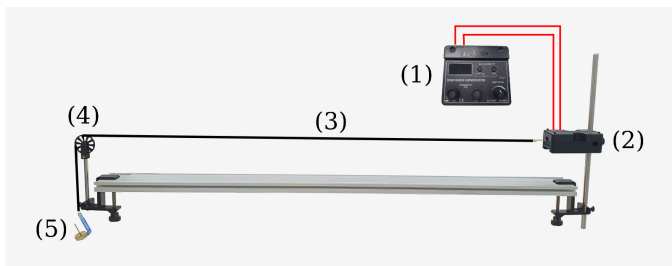
lho é mostrada na Figura 2. A tensão na corda é igual ao peso das massa suspensa sobre a polia.

## 2. OBJETIVOS

- 2.1. Compreender a relação entre a frequência, o comprimento da corda, a tensão e os diferentes modos de vibração (harmônicos) das ondas estacionárias;
- 2.2. Determinar a velocidade de propagação de uma onda estacionária em uma corda vibrante.

## 3. MATERIAL NECESSÁRIO

Figura 2: Aparato experimental



Fonte: Labfis (2026)

- Gerador de ondas senoidais (1);
- Gerador de vibrações (2);
- Fio trançado inelástico (3);
- Polia e haste (4);
- Conjunto de massa e suporte (5);
- Trena, balança digital e acessórios.

## 4. PROCEDIMENTOS

### 4.1. Primeira Parte: Velocidade de onda na corda vibrante

Tabela 1: Coleta de dados da segunda parte

| $\lambda$ (m) | $f$ (Hz) | $v_{\text{obs}}$ (m/s) |
|---------------|----------|------------------------|
|               |          |                        |

- 4.1.1. Prenda uma extremidade da corda à haste metálica do gerador de vibrações;

- 4.1.2. Na outra extremidade da corda, prenda o suporte com a massa externa  $M$ , passando essa extremidade pela polia, conforme mostrado na Figura 2.
- 4.1.3. Com a trena, meça a distância  $L$  entre o orifício da haste metálica do gerador de vibrações e a polia. Esse valor corresponderá ao comprimento de onda  $\lambda$  a ser anotado na Tabela 1.
- 4.1.4. Ligue o gerador de ondas senoidais e ajuste a frequência  $f$  de tal modo que o padrão de ondas estacionárias corresponda a 1 (um) comprimento de onda  $\lambda$ . Note que nessa configuração,  $\lambda = L$ .



- 4.1.1. Utilize a Equação 1 para calcular a velocidade de onda observada ( $v_{\text{obs}}$ ).

### 4.2. Segunda Parte: Velocidade de onda em função da tensão $F$ e da massa específica $\mu$

Tabela 2: Coleta de dados da primeira parte

| $m$ (kg) | $l$ (m) | $M$ (kg) | $\mu$ (kg/m) | $F$ (N) | $v_{\text{esp}}$ (m/s) |
|----------|---------|----------|--------------|---------|------------------------|
|          |         |          |              |         |                        |

- 4.2.1. Com a balança digital, determine a massa  $m$  do fio e com a trena, meça o respectivo comprimento  $l$ . Calcule a massa específica  $\mu$  da corda.
- 4.2.2. Com a balança digital, determine a massa suspensa pela polia  $M$ .

4.2.3. Calcule a tensão  $F = Mg$  à qual a corda está submetida.

4.2.4. Utilize a Equação 2 para calcular o valor esperado da velocidade ( $v_{\text{esp}}$ ) de propagação da onda na corda.

## 5. ANÁLISE DE DADOS

5.1. Compare os dois valores de velocidade nos itens acima. Utilize a Equação 3 para calcular o erro percentual ( $D(\%)$ ) entre os valores obtidos.

$$D(\%) = \left| \frac{v_{\text{obs}} - v_{\text{esp}}}{v_{\text{esp}}} \right| \times 100\% \quad (3)$$

Tabela 3: Análise de Resultados

| $v_{\text{esp}}$ (m/s) | $v_{\text{obs}}$ (m/s) | $D(\%)$ |
|------------------------|------------------------|---------|
|                        |                        |         |

## REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2